【操作系统】期末模拟

一、单选题

1. 下列关于进程间管道通信的叙述中，正确的是（　　）。（C）

A. 一个管道可以实现全双工通信

B. 管道的容量仅受到磁盘容量大小的限制　大小通常为内存的一页，与磁盘容量无关

C. 进程对管道的读操作和写操作都有可能被阻塞　满时不可写，空时不可读

D. 一个管道只能一个读进程或一个写进程对其操作　可多个读/写，但只能一个写和一个读同时

2. 对于三个几乎同时先后到达的作业，执行时间分别是 T1、T2、T3，且有 T1>T2>T3，采用短作业优先和先到先服务的平均周转时间之和是（　　）。（D）

A. T1+T2+T3　　B. (3T1+2T2+T3)/3

C. (T1+2T2+3T3)/3　　D. 4(T1+T2+T3)/3

$T_3 \to T_2 \to T_1$

$(3T_3+2T_2+T_1)/3 + (3T_1+2T_2+T_1)/3 = \frac{4}{3}(T_1+T_2+T_3)$

3. 若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是（　　）。（B）

A. 在进程结束时能进行处理机调度

B. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度　某一进程阻塞后，另一进程上CPU

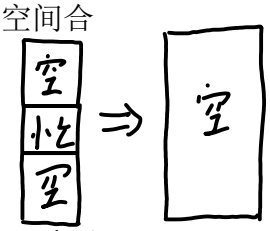
C. 创建新进程后能进行处理机调度

D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

4. 在可变分区分配方案中，某一进程完成后，系统回收其主存空间并与相邻空间合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减 1 的是（　　）。（D）

A. 无上邻空闲区也无下邻空闲区　　B. 有上邻空闲区但无下邻空闲区

C. 无上邻空闲区但有下邻空闲区　　D. 有上邻空闲区也有下邻空闲区



空数 2→1

忙区有上邻空闲区

5. 对于段式存储管理，一个程序如何分段是在（　　）时决定的。（B）

A. 分配主存　　B. 用户编程　　C. 装作业　　D. 程序执行

用户决定

6. 虚拟内存机制的理论基础是（　　）。（C）

A. 一个程序的 I/O 操作占比较少　　B. 一个程序的大小不超过实际内存容量

C. 一个程序的访存序列具有局部性　　D. 一个程序的指令相关性较低

局部性原理

7. 内存抖动的主要原因是（　　）。（D）

A. 使用了 FIFO 算法 → Belady　　B. CPU 运行慢

C. 内存空间小　　D. 页面置换算法不合理

8. 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是（　　）。（B）

A. 连续结构　　B. 索引结构

C. 链式结构且磁盘块定长　　D. 链式结构且磁盘块变长

不便扩展

仅可顺序访问

存放文件信息，与磁盘块无关

9. 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是（　　）。①位图②索引节点③空闲磁盘块链④文件分配表（FAT）（B）

A. ①②③　　B. ①③④　　C. ①③　　D. ②③④

10. 下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是（　　）。（B）

A. 重排 I/O 请求次序　　B. 在一个磁盘上设置多个分区

C. 预读且滞后写　　D. 优化文件物理块的分布

处理次序等了

与缓存结合，减少写

减少等待时间　　减少找道时间

二、PV 操作（10 分）

1. 现有 A、B、C、D 和 E 五个函数，其中，C 必须在 A 和 B 完成后执行，E 必须在 C 和 D 完成后执行；B 和 D 要对 cup 进行互斥的操作，C 和 E 要对 bowl 进行互斥的操作。请使用 PV 操作描述上述关系。

A, B → C → E, D → E

semaphore
A=0, B=0,
C=0, D=0,

semaphore mutexCup=1, mutexBowl=1,

```
A(){
  while(1){
    V(A),
  }
}

B(){
  while(1){
    P(mutexCup),
    //cup操作
    V(mutexCup),
    V(B),
  }
}

C(){
  while(1){
    P(A),
    P(B)
    P(mutexBowl),
    //bowl操作
    V(mutexBowl),
    V(C),
  }
}

D(){
  while(1){
    P(mutexCup),
    //cup操作
    V(mutexCup),
    V(D),
  }
}

E(){
  while(1){
    P(C),
    P(D)
    P(mutexBowl),
    //bowl操作
    V(mutexBowl),
  }
}
```

三、进程调度（15 分）

2. 在一个有两道作业的批处理系统中，有一作业序列，其到达时间及估计运行时间如下所示。系统作业采用高响应比优先算法进行调度；进程间采用最短剩余时间优先的调度算法。

HRRN　　SRTN

作业	到达时间	预计运行时间（min）
J1	10:00	35 ~~25~~
J2	10:10	30
J3	10:15	45
J4	10:20	20
J5	10:30	30

$\frac{20+45}{45}$　$\frac{40+45}{45}$ ✓　$\frac{15+20}{20}$ ✓　$\frac{5+10}{5}$　$\frac{25+30}{30}$

10:00 $\frac{J_1}{10}$ 10:10 $\frac{J_1}{25}$ 10:35 $\frac{J_4}{20}$ 10:55 $\frac{J_2}{30}$

11:25 $\frac{J_5}{30}$ 11:55 $\frac{J_3}{45}$ 12:40

内存中：

10:00　J_1

10:10　J_1 J_2

10:35　J_2 J_4

10:55　J_2 J_3

11:25　J_3 J_5

（1）列出各作业的执行时间段以及最早进入内存的时间。

J_1: 10:00–10:35　　J_4 10:35–10:55

J_2: 10:55–11:25　　J_5 11:25–11:55

J_3 11:55–12:40

J_1 10:00
J_2: 10:10
J_3: 10:35
J_4: 10:55
J_5: 11:25

（2）计算平均周转时间和平均带权周转时间。

	周转	带权周转
J_1	35	1
J_2	75	75/30 = 25/6
J_3	145	145/45 = 29/9
J_4	35	35/20 = 7/4 = 1.75
J_5	85	85/30 = 13/6

	周转	带权周转
aver	75	$\frac{443}{180} = 2\frac{83}{180} = 2.46$

四、内存管理（35 分）

3.TemanTerbaik 公司请你作为技术顾问他们的技术顾问去帮助他们解决下面的问题，你欣然同意了。但是到了才发现你的年薪是 20 元，请你努力工作来获得涨薪逆袭的机会。（本题中 $1K=2^{10}$）

（1）上班的第一天。你部门的和你一样新的新人小 Z 开心地来找你请教探讨问题："大佬大佬，我正在开发一种 64 位的计算机体系机构，采用的是虚拟页式存储管理。打算分配的页面大小是 4KB，每个页表项的长度是 4B，且计划采用三级页表结构，每级页表结构中的每个页表都必须正好存放在一个物理页面中。对于给定的一个虚拟地址，我应该把它划分为几部分？每部分的长度分别是多少？功能是什么？另外，要是采用了这种地址映射机制，可以访问的虚拟地址空间有多大?" 而正在你愣神之际，招你进来的 HR 给你带来了一句提示："64 位地址并不一定非要全部用上。"请你解决小 Z 的疑问。

页内偏地 2^{12}，12bit

一页K个项，2^{10}，10bit

22 10 10 10 12

空闲 三级 二级 一级 页内偏地

$2^{42} \Rightarrow 2^{12}G \Rightarrow 4T$

（2）上班的第二天。一个上午都无事发生，到了中午，正在你觉得是时候享受一份公司食堂免费的照烧鸡排饭并且已经正要吃下第一口的时候，小 Z 的好朋友小 X 来到了你的身边："技术顾问您好！我在开发一个请求页式存储管理系统，我的试验作业的走向是 4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,1,5，分配给作业的物理块数是 4，但是电脑不知道为什么突然直接原地爆炸开了，请您帮我分别使用一种会产生 Belady 现象的算法和 LRU 算法把这个分配的过程画出来，并分别计算缺页率。"没办法，为了能够安心地享用这份午餐，快帮他解决问题吧。

FIFO

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
①	4	3	2	1			5	4	3	2	1	5
②		4	3	2			1	5	4	3	2	1
③			4	3			2	1	5	4	3	2
④				4			3	2	1	5	4	3
缺页	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

$10/12 = 83.4\%$

LRU

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
①	4	3	2	1			5			2	1	5
②		4	3	2			3			3	2	1
③			4	3			4			4	3	2
④				4			1			5	4	3
缺页	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓

$8/12 = 66.7\%$

（3）上班的第三天。奇奇怪怪，公司高层居然同意了作为新人的小 Z 的地址分配方案，但是他们觉得只使用页式管理有点显得不够高级，想要把它华丽地变成段页式管理方式。于是你和他们干了一架，高层的妥协是只使用 32 位作为地址空间。好吧，至少你要考虑的数字没有那么大了。这样一来，基于小 Z 的方案，只需要采用一级页表就够了，剩下的给段表进行分配即可。你正在思考这些问题的时候，HR

不会出现失效问题的情况下

来找你说要给你对工资进行调整。但此时小 T 冒冒失失得跑进来说：“我感觉小 Z 的系统时间花费太大了。要是设置了 TLB 且命中率为 60%，内存访问时间是 10ms，TLB 访问时间是 1ms。假定内存访问的缺页中断率是 6%，处理一个缺页中断的时间大概是 8ms，要是被置换的页已被修改，则要处理这个缺页中断因为增加写回外存的时间要额外多花费 12ms，~~这种时候内存的存取时间是 2ms~~。假定 70%被置换的页是被修改过的。你算算小 Z 的系统要花多长的时间！这么大的时间开销客户一定不会满意！”坐在桌子旁边的 HR 眉头一皱，告诉你：“你把小 T 的问题解决了，咱们再聊工资的事情吧。”好吧，为了完成这次的涨薪逆袭，先算算小T说的时间是多久。

$$\underbrace{60\% \times (1+10) + 40\% \times (10+10+10)}_{\text{访问内存}} + \underbrace{6\%(8ms + 70\% \times 12ms)}_{\text{处理中断}}$$

$= 19.584ms$

五、磁盘管理（10 分）

4. 假设计算机系统采用 C-SCAN 磁盘调度策略。

$100 \xrightarrow{20} 120 \xrightarrow{90} 30 \xrightarrow{20} 50 \xrightarrow{40} 90 \Rightarrow 170$

（1）设某单面磁盘的旋转速度为 6000 转/分，每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动，磁道号请求队列为 50,90,30,120，请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区。则读完这 4 个扇区共需要多少时间?

一转用时 $1r / \frac{60}{6000} s \Rightarrow 0.01s/r$　读一扇区用时 $10ms/100 = 0.1ms$

找扇区用时 $\frac{1}{2} \times 10ms = 5ms$　找道时间 $170ms$　共 $5.1 \times 4 + 170 = 190.4ms$

（2）若系统使用 SSTF 算法进行磁盘调度，重新完成第（1）题。

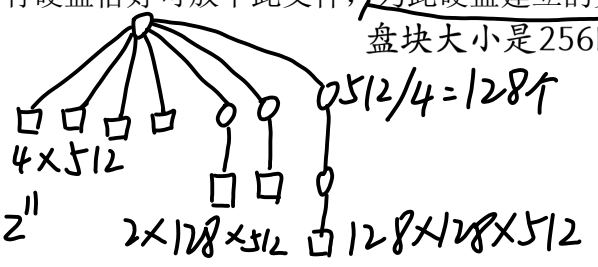
$100 \xrightarrow{10} 90 \xrightarrow{30} 120 \xrightarrow{70} 50 \xrightarrow{20} 30 \Rightarrow 130$

$20.4 + 130 = 150.4ms$

六、文件管理（10 分）

5. 设文件索引结点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4B. 若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 512B，则可表示的单个文件最大长度是多少？若有硬盘恰好可放下此文件，为此硬盘建立的文件分配表需占用多少存储空间？

盘块大小是256B，



$\lceil \log_2 8.12695M / 256 \rceil$

$= \lceil \log_2 8M \rceil + \log_2 2^{20} - \log_2 256$

$= 4 + 20 - 8 = 16 bit = 2B$

$2k + 2^7 k + 2^3 M = 8\frac{65}{512} M = 8.12695 MB$

$\frac{8\frac{65}{512}}{256} \times 2 \times 2^{20} = 65\frac{1}{64} KB$

$= 65.01562 KB$